

Tugas Minggu 1: Cloud Task Schedulling dengan Systematic Literature Review



Disusun Oleh:

I Dewa Made Satya Raditya	5027231051
Ahmad Wildan Fawwaz	5027241001
Muhammad Rakha Hananditya Rauf	5027241015
Theodorus Aaron Ugraha	5027241056
M. Hikari Reiziq Rakhmadinta	5027241079

Mata Kuliah : Strategi Optimasi Komputasi Awan

Kelas : C

Dosen Pengampu : Dr. Ir. Henning Titi Ciptaningtyas, S.Kom., M.Kom.

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Surabaya

2026

Judul Artikel	Link Artikel / Jurnal	Author
Multi-Objective Optimization Techniques in Cloud Task Scheduling: A Systematic Literature Review	https://ieeexplore.ieee.org/document/10843235	Olanrewaju L. Abraham, Md Asri Bin Ngadi, Johan Bin Mohamad Sharif, Mohd Kufaisal Mohd Sidik
Resource scheduling methods in cloud and fog computing environments: a systematic literature review	https://link.springer.com/article/10.1007/s10586-021-03467-1	Aryan Rahimikhangha h, Melika Tajkey, Bahareh Rezazadeh & Amir Masoud Rahmani
Resource allocation strategies and task scheduling algorithms for cloud computing: A systematic literature review	https://www.degruyterbrill.com/document/doi/10.1515/jisys-2024-0441/	Waleed Kareem Awad, Khairul Akram Zainol Ariffin , Mohd Zakree Ahmad Nazri, & Esam Taha Yassen

Rangkuman dari Ketiga Artikel

Ringkasan Artikel 1: Multi-Objective Optimization Techniques in Cloud Task Scheduling: A Systematic Literature Review

Artikel ini melakukan systematic literature review terhadap **teknik optimasi multi objective** untuk **penjadwalan tugas cloud** dari tahun 2010 sampai Oktober 2024. Pencarian dilakukan di enam database besar dengan komposisi Springer 54 persen, IEEE 22 persen, Elsevier 17 persen, sisanya Wiley, MDPI, dan Nature Portfolio. Dari sekitar 15.843 artikel awal, proses seleksi berdasarkan PRISMA menghasilkan 59 artikel primer.

Teknik optimasi diklasifikasikan menjadi empat kelompok yaitu heuristic (Min-Min, Max-Min, Shortest Job First, Round Robin), meta-heuristic (evolusioner, swarm intelligence, dan nature inspired), hybrid, serta learning based. Hasil utamanya **menunjukkan** bahwa **teknik metaheuristic paling banyak diterapkan**, dipimpin algoritma Artificial Bee Colony, Grey Wolf Optimization, Genetic Algorithm, dan Cuckoo Search. Pendekatan hybrid unggul karena menggabungkan kekuatan beberapa teknik sekaligus.

Tujuan penjadwalan yang paling **sering dievaluasi** adalah makespan, biaya eksekusi, resource utilization, dan konsumsi energi. **CloudSim menjadi alat simulasi paling dominan**. Dataset yang dipakai meliputi Google Cloud Jobs, dataset NASA, HPC2N, dan dataset sintetis. Evaluasi kinerja memanfaatkan metrik statistik seperti best, worst, average, standard deviation, ANOVA, t-test, Wilcoxon, Friedman, spacing, span, dan hypervolume. Keterbatasan riset ini adalah hasil masih berbasis simulasi dan belum membahas cloud pribadi, hybrid cloud, serta lingkungan edge dan fog computing.

Ringkasan Artikel 2: Resource scheduling methods in cloud and fog computing environments: a systematic literature review

Artikel ini menelaah **metode penjadwalan sumber daya** di lingkungan **cloud dan fog** untuk studi terbitan 2015 sampai 2021. Pencarian mencakup enam database yaitu IEEE, Elsevier, Springer, Wiley, ACM, dan Taylor and Francis. Dari 81 studi awal, 71 studi primer masuk ke dalam review. Motivasi utamanya adalah **kelemahan cloud yang lambat merespons permintaan**, sehingga fog computing hadir untuk mendekatkan layanan ke pengguna dan mengurangi delay.

Penjadwalan berlaku pada dua level, yaitu penempatan VM ke host fisik dan penjadwalan tugas ke VM yang tersedia. 71 studi diklasifikasikan menjadi lima kategori fokus:

1. Performance, sebanyak 30 studi atau 42.3 persen
2. Energy efficiency, sebanyak 7 studi atau 9.9 persen
3. Resource utilization, sebanyak 5 studi atau 7.0 persen
4. Performance dan energy efficiency, sebanyak 15 studi atau 21.1 persen
5. Performance dan resource utilization, sebanyak 14 studi atau 19.7 persen

CloudSim adalah **alat simulasi yang paling banyak** dipakai, yaitu oleh 26 studi, diikuti iFogSim dan Matlab. Artikel ini juga memetakan tantangan penjadwalan cloud dan fog ke dalam empat bidang besar, yaitu network dynamicity, kepuasan pengguna, fault tolerance, dan optimasi multi faktor. Arah penelitian masa depan mencakup **penggunaan kecerdasan buatan dan machine learning** untuk alokasi sumber daya otomatis, penerapan algoritma multi objective, kebijakan dinamis stokastik, serta pengujian di lingkungan nyata.

Ringkasan Artikel 3: Resource allocation strategies and task scheduling algorithms for cloud computing: A systematic literature review

Artikel ini mengulas **strategi alokasi sumber daya dan algoritma penjadwalan tugas cloud** periode 2019 sampai 2023 dengan mengikuti pedoman PRISMA 2020. Pencarian dilakukan di lima database, yaitu ScienceDirect (201 artikel), Web of Science (21), Springer (127), IEEE Xplore (205), dan Scopus (367) dengan total awal 921 artikel. Setelah penyaringan berulang, 100 artikel primer dianalisis.

Artikel ini mengusulkan taksonomi baru yang membagi pendekatan menjadi tiga kategori:

1. **Pendekatan matematis**, meliputi integer linear programming, nonlinear programming, dynamic programming, dan game theory. Menjanjikan solusi optimal tetapi sulit diskalakan untuk cloud berskala besar.
2. **Pendekatan heuristic dan metaheuristic**, yaitu metode berbasis aturan empiris dan pencarian iteratif. Metaheuristic dibagi menjadi single based, population based, dan hybrid. Algoritma yang sering muncul adalah PSO, GA, dan ACO. Kelompok ini paling banyak diadopsi dengan persentase 52 persen.
3. **Pendekatan hyper-heuristic**, yaitu metode yang tidak mencari solusi secara langsung melainkan memilih atau menghasilkan heuristik tingkat rendah secara otomatis, baik melalui online learning maupun offline learning.

Dari karakteristik studi, 55 persen artikel fokus pada task scheduling, 35 persen pada resource allocation, dan 10 persen membahas keduanya. Sebanyak 75 persen studi mengevaluasi metode lewat simulasi dengan **CloudSim sebagai alat paling dominan** (53 persen). Metrik **evaluasi terbanyak** adalah makespan, resource utilization, biaya, dan konsumsi energi, sementara metrik reliabilitas, keamanan, dan kepuasan pengguna jarang disentuh.

Tantangan yang diidentifikasi meliputi skalabilitas, adaptabilitas terhadap lingkungan dinamis, optimasi multi objective, integrasi dengan

teknologi baru seperti edge computing dan serverless, keamanan serta privasi, efisiensi biaya, pengambilan keputusan real time, dan manajemen sumber daya yang berpusat pada pengguna. **Tren masa depan** yang diprediksi adalah **pengembangan model hybrid dan hyper-heuristic**, optimasi multi objective, integrasi AI dan machine learning, kolaborasi edge cloud, serta cloud computing yang hijau dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Ketiga artikel sepakat pada beberapa hal. **Penjadwalan tugas cloud adalah masalah NP-hard yang tidak bisa diselesaikan dengan pencarian brute force**. Algoritma metaheuristic dan pendekatan hybrid menjadi **solusi paling banyak diteliti** karena menghasilkan solusi mendekati **optimal dalam waktu wajar**. Evaluasi masih **didominasi simulasi dengan CloudSim**. Adanya trade off antar tujuan penjadwalan mendorong riset menuju optimasi multi objective. Kesenjangan riset yang sama juga muncul, yaitu minimnya pengujian pada lingkungan nyata, belum meratanya penanganan aspek keamanan dan reliabilitas, serta kebutuhan integrasi dengan teknologi baru seperti edge computing dan machine learning.

Jawaban pertanyaan

1. Apa itu Cloud Task Scheduling?

Cloud task scheduling adalah **proses menugaskan tugas yang masuk ke sumber daya cloud** yang tersedia **secara optimal**. Ketiga artikel memberi definisi yang saling melengkapi:

- Artikel 3 (Awad dkk.) mendefinisikan task scheduling sebagai proses menugaskan tugas ke sumber daya yang sudah dialokasikan dengan cara optimal. Sementara resource allocation adalah pendistribusian sumber

daya komputasi seperti CPU, memori, dan penyimpanan ke berbagai tugas atau aplikasi di sistem cloud.

- Artikel 1 (Abraham dkk.) menjelaskan bahwa tujuan penjadwalan adalah menemukan metode yang efektif untuk mengalokasikan tugas tugas yang saling bersaing ke sumber daya yang terbatas, dengan mengoptimalkan satu atau lebih tujuan sekaligus. Penjadwalan dilakukan oleh cloud broker untuk mengalokasikan waktu eksekusi setiap tugas.
- Artikel 2 (Rahimikhanghah dkk.) menegaskan bahwa pemilihan sumber daya yang tepat akan meminimalkan total waktu penyelesaian tugas, mencapai kualitas layanan (QoS) yang lebih baik, dan meningkatkan efisiensi sistem.

Dari ketiga artikel tersebut, disimpulkan bahwa Tujuan utama dari Task Scheduling meliputi:

- Peningkatan Efisiensi dan Utilisasi: Memastikan bahwa sumber daya komputasi yang terbatas didistribusikan dan dimanfaatkan seefektif mungkin agar tidak ada yang terbuang percuma.
- Minimalisasi Waktu: Meminimalkan total waktu penyelesaian (makespan) dari tugas-tugas yang masuk ke dalam sistem.
- Pencapaian Kualitas Layanan (Quality of Service): Memastikan bahwa eksekusi tugas memenuhi standar Kualitas Layanan (QoS) yang diharapkan oleh pengguna akhir.

Dataset yang dipakai pada masing-masing paper ini:

Paper 1 (page 29): **Google Cloud Jobs (GoCJ), NASA Dataset, HPC2N Workload Dataset, Synthetic Datasets (Dataset Sintetis).**

Paper 2 (page 914): **Hanya diberikan 6 sources database (berupa artikel ilmiah), yaitu IEEE Xplore, Elsevier, Springer, Wiley, ACM, Taylor & Francis**

Paper 3 (page 13): **PlanetLab CPU usage data, Amazon EC2 Big Dataset.**

Tools yang dipakai pada masing-masing paper:

Paper 1 (page 30): **CloudSim**

Paper 3 (page 8, 9): **CloudSim**

Paper 2 (page 921): **CloudSim, iFogSim, Linpack, Cloud Analyst software**

2. Perkembangan dan Tantangan Cloud

Perkembangan yang sudah dilakukan

1. Evolusi algoritma penjadwalan. Berawal dari heuristik statis sederhana seperti FCFS, Round Robin, Min-Min, dan Max-Min, lalu berkembang ke metaheuristik seperti GA, PSO, ACO, ABC, GWO, dan WOA, kemudian masuk ke teknik berbasis pembelajaran seperti reinforcement learning dan deep reinforcement learning, hingga pendekatan hybrid dan hyper-heuristic (Artikel 1 dan 3).
2. Pergeseran ke optimasi multi objective. Riset awal fokus pada satu metrik seperti makespan. Penelitian kini berupaya menyeimbangkan beberapa tujuan yang saling bertentangan secara bersamaan, seperti mempercepat eksekusi tanpa melanggar batas biaya (Artikel 1 dan 3).
3. Munculnya fog dan edge computing. Karena cloud sering lambat merespons permintaan, fog computing dikembangkan untuk membawa layanan lebih dekat ke pengguna guna mengurangi delay dan lalu lintas jaringan (Artikel 2).
4. Algoritma hemat energi. Banyak studi mengembangkan teknik energy aware, contohnya Green Cloud Scheduling Model yang mampu menghemat energi hingga 71 persen (Artikel 2 dan 3).
5. Integrasi AI dan machine learning. Teknik ini dipakai untuk memprediksi pola beban kerja, mengotomatisasi provisioning sumber daya, dan mengoptimalkan keputusan penjadwalan secara adaptif (Artikel 1 dan 3).
6. Pertumbuhan riset yang pesat. Artikel 1 mencatat publikasi meningkat signifikan sejak 2019 dengan puncak pada 2021 sampai 2024 seiring meningkatnya adopsi cloud. Artikel 3 mencatat 55 persen studi fokus pada task scheduling dan 75 persen dievaluasi lewat simulasi.
7. Konsolidasi server dan migrasi VM. Mayoritas studi berupaya memperbaiki proses konsolidasi dengan mengenali host idle dan meningkatkan metode migrasi VM (Artikel 2).

Tantangan yang masih ada

1. Skalabilitas. Banyak algoritma berkinerja baik di lingkungan terkendali tetapi menurun saat ukuran sistem membesar (ketiga artikel).

2. Dinamika lingkungan cloud. Beban kerja dan ketersediaan sumber daya terus berubah, sementara algoritma tradisional bersifat statis dan kurang adaptif (Artikel 3).
3. Tujuan yang saling bertentangan. Menyeimbangkan beberapa tujuan sekaligus masih sulit, misalnya menghemat energi tanpa mengorbankan utilisasi atau kecepatan (Artikel 3).
4. Heterogenitas. Sumber daya cloud dan tugas pengguna sangat beragam sehingga pencocokan optimal sulit dicapai (Artikel 3).
5. Ketergantungan pada simulasi. Evaluasi didominasi CloudSim dan dataset sintetis, sedangkan pengujian di cloud nyata masih minim sehingga hasil sulit digeneralisasi (ketiga artikel).
6. Aspek yang terabaikan. Reliabilitas, keamanan, kepuasan pengguna, dan fault tolerance jarang dievaluasi dibanding metrik tradisional seperti makespan (Artikel 2 dan 3).
7. Keamanan dan privasi. Melindungi data sensitif sambil menjaga efisiensi penjadwalan masih menjadi persoalan besar (Artikel 1 dan 3).
8. Keputusan real time. Beban kerja berfluktuasi sehingga dibutuhkan kerangka keputusan latensi rendah tanpa menurunkan kualitas layanan (Artikel 3).
9. Biaya Komputasi dan Sensitivitas Parameter: Meskipun metode metaheuristik sangat efektif dan paling banyak digunakan, metode ini menghadapi tantangan berupa tingginya biaya komputasi serta sensitivitasnya terhadap penyesuaian parameter (parameter tuning). (artikel 1)

3. Mayoritas Jenis Metode yang Digunakan

Metode yang sudah dilakukan

Berdasarkan analisis taksonomi di dalam rangkuman, metode yang paling sering dipakai dan diteliti dikelompokkan ke dalam beberapa kategori utama:

1. **Heuristik Tradisional / Statis (Paper 1):** Seperti *Min-Min*, *Max-Min*, *Shortest Job First*, *Round Robin*, dan *First-Come, First-Served* (FCFS).
2. **Metaheuristik (Kelompok yang paling banyak diadopsi / mendominasi sekitar 52% penelitian):** Algoritma pencarian iteratif berbasis alam/populasi seperti:

- *Genetic Algorithm (GA)* (**Paper 3**)
 - *Particle Swarm Optimization (PSO)* (**Paper 3**)
 - *Ant Colony Optimization (ACO)* (**Paper 3**)
 - *Artificial Bee Colony (ABC)* (**Paper 1**)
 - *Grey Wolf Optimization (GWO)* (**Paper 1**)
 - *Cuckoo Search dan Whale Optimization Algorithm (WOA)*. (**Paper 1**)
3. **Pendekatan Hybrid(Paper 1, Paper 3):** Menggabungkan kekuatan beberapa teknik atau algoritma sekaligus untuk mendapatkan performa yang lebih optimal.
 4. **Pendekatan Matematis & Berbasis Pembelajaran (Paper 3):** Seperti *Integer Linear Programming, Game Theory*, serta pemanfaatan *Machine Learning / Reinforcement Learning*.
 5. **Hyper-Heuristic (Paper 3):** Strategi yang digunakan yang dirancang untuk memilih heuristik tingkat rendah secara otomatis untuk menyelesaikan masalah optimasi yang kompleks